

Урок 109

ЧЕТЕНЕ И ИНТЕРПРЕТИРАНЕ НА ДАННИ, ЗАДАДЕНИ С ТАБЛИЦА

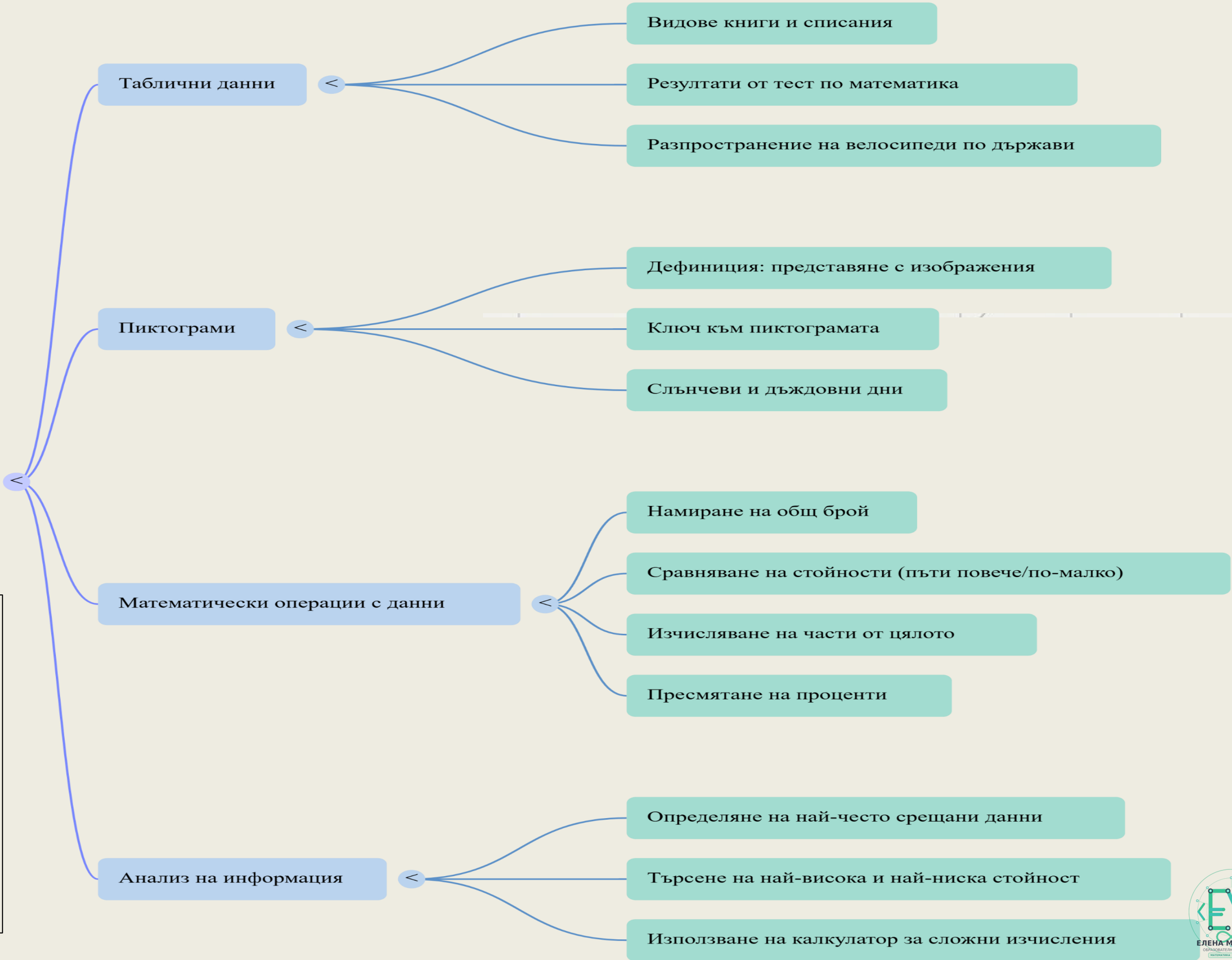
Как да четем таблици, да декодираме
символи и да виждаме историите
зад числата.



Числата мълчат.
Ние ги караме да
говорят.

Четене и интерпретиране на данни

Една таблица е просто
списък от стойности.
Истинският анализ/
интерпретация на
данните от таблицата
изисква да задаваме
правилните въпроси.



Данни от библиотеката

Художествени	32
Научнопопулярни	18
Спортни	15
Справочници	6
Списания	9



1. Каква е общата база (цялото)?

2. Каква част са справочните и списанията?

3. Какъв е точният процент на художествените книги?

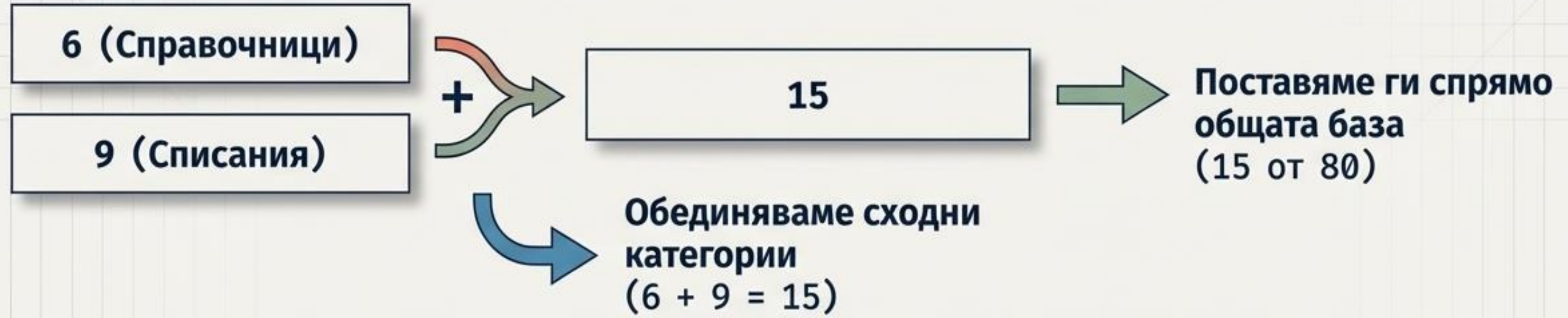
Стъпка 1: Намери "Скритото цяло"



Никога не анализирай части, преди да си дефинирал границите на цялата система. Общият брой книги е 80. Това е нашата база (100%).

Изчисляване на относителен дял

СТЪПКА 1 & 2: ОБЕДИНЯВАНЕ И БАЗА



СТЪПКА 3: ОПРОСТЯВАНЕ НА ДРОБ



От бройка към процент: Алгоритъмът



40% от всички взети книги са художествени. Процентът е просто стандартизиран език за сравнение.



Мистерията на математическия тест

Номер на задачата	Брой ученици
1	66
2	67
3	70
4	55
5	73
6	56
7	55
8	40
9	70
10	74
11	70
12	56
13	66
14	67
15	60

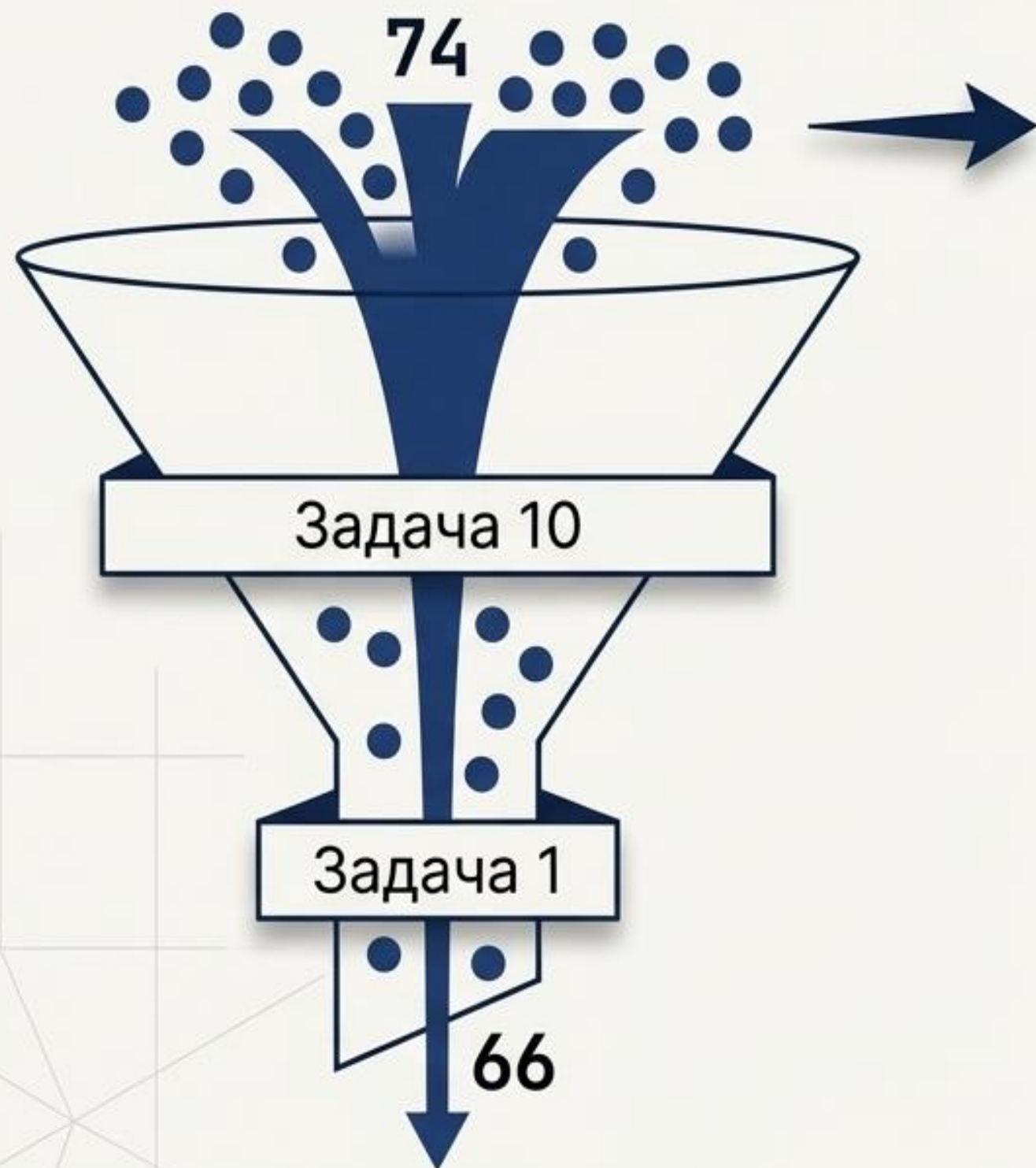


Общ брой
ученици: ???

Разполагаме с резултатите от 15 задачи. Знаем колко деца са решили всяка от тях. Но най-важната променлива липсва: **Колко са всички ученици в класа?**

Топлинна карта на трудността





Невъзможно е 74 ученици да са решили Задача 10, ако в класа има по-малко от 74 деца.

Да направим анализ, за да стигнем до решението:

1. Абсолютен минимум на учениците = 74.
2. Тъй като всеки е решил поне една задача, приемаме, че общият брой е точно 74.
3. Следователно:
Не решили Задача 1 = $74 - 66 =$
8 ученици.

зад.3/стр.56

Пиктограмите са таблици, в които данните са представени с изображения. Всяка пиктограма има **ключ**, който показва количеството данни (броя), отговарящи на едно изображение.

	Брой слънчеви дни	Брой дъждовни дни
март	 	  
април	  	 
май	   	

Пиктограмите крият риск. Едно изображение рядко означава "една единица". Без ключа за мащаба, тези символи са безполезни.



Разбиване на ключа

КЛЮЧ



= 5 ДНИ



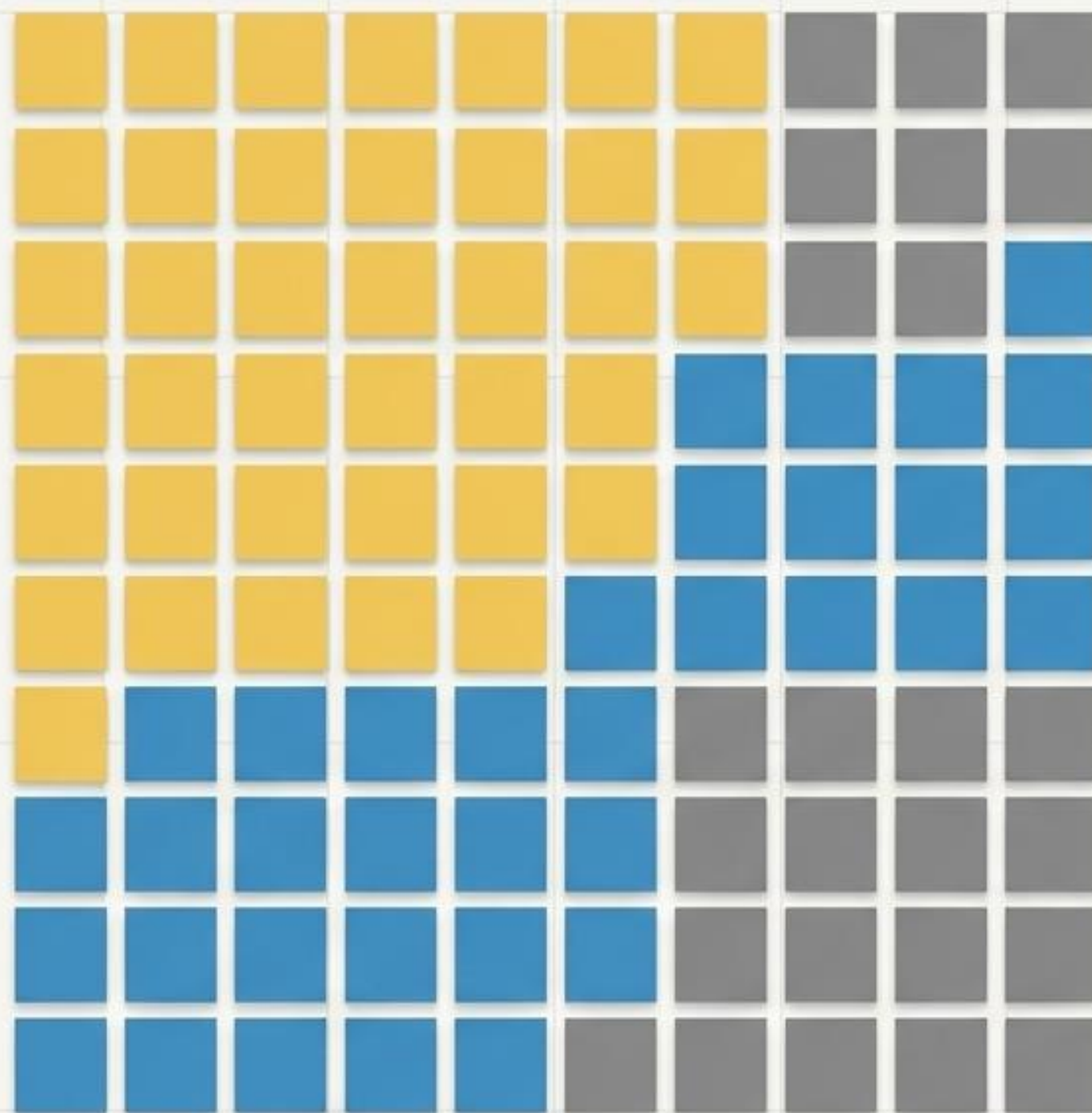
= 4 ДНИ

КАЛКУЛАЦИЯ

Слънчеви: $(2+3+4)$ ИКОНИ $\times 5 = 45$ ДНИ

Дъждовни: $(3+2+1)$ ИКОНИ $\times 4 = 24$ ДНИ

Да интерпретираме данните



Стъпка 1 (База)

→ Март (31) + Април (30) + Май (31)
= **92 дни** общо.

Стъпка 2 (Познато)

→ 45 слънчеви + 24 дъждовни
= **69 дни**.

Стъпка 3 (Невидимо)

→ $92 - 69 = \mathbf{23}$ дни, в които не
е било нито слънчево, нито
дъждовно.

зад.4/стр.58

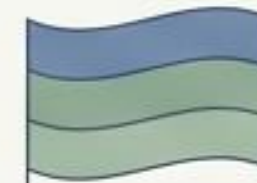
Държава	Китай	Германия	Нидерландия	Белгия	Дания
Население, млн. души	1400	83,2	17,4	11,4	5,8
Велосипедисти, % от населението	35	70	90	48	80



90%

Нидерландия: 90% велосипедисти.

ВЪПРОС:



70%

Германия: 70% велосипедисти.

Къде има повече велосипедисти? Интуицията крещи "Нидерландия".
Но процентът е относителен. Той зависи от базата.

Нидерландия

90% от 17.4 млн.
население

 = 15.66 млн.
велосипедисти.

Германия

70% от 83.2 млн.
население

 = 58.24 млн.
велосипедисти.

Германия има ≈ 3.7 пъти повече велосипедисти. Големият процент от малка база е по-малко от малкия процент от огромна база.

Наръчникът на анализатора

4-те златни правила за четене на данни:



Търси цялото. Никога не анализирай част, без да знаеш колко е 100% (базата).



Сканирай крайностите. Минимумите и максимумите често разкриват скрити променливи.



Проверявай мащаба.
При визуални данни (пиктограми) винаги декодирай легендата.



Внимавай с процентите. Различавай относителен дял (%) от абсолютна стойност (брой). Процентът няма тежест без своята база.